

Nome:

Turma:

1. Conceitos iniciais

- a) Quais são as noções primitivas da geometria espacial?
- b) O que é um ponto (ex: A, B, C)?
- c) O que é uma reta (ex: r, s, t)?
- d) O que é um plano (ex: α, β, γ)?
- e) Como se define o “Espaço” (conjunto de pontos)?

2. Representação e relações básicas

- a) Como pontos, retas e planos são representados na matemática?
- b) O que significa um ponto P pertencer a uma reta r ($P \in r$)?
- c) O que significa uma reta r estar contida em um plano α ($r \subset \alpha$)?
- d) Qual a relação entre pontos não colineares e a determinação de um plano α ?
- e) O que significa dizer que retas são coplanares?

3. Retas no espaço

- a) Quando duas retas r e s são paralelas ($r \parallel s$)?
- b) Quando duas retas são concorrentes?
- c) O que são retas paralelas coincidentes?
- d) O que são retas reversas?
- e) Qual a diferença principal entre retas paralelas e reversas em relação a estarem contidas num mesmo plano α ?

4. Planos no espaço

- a) Quando dois planos α e β são paralelos ($\alpha \parallel \beta$)?
- b) Quando dois planos α e β são secantes?
- c) O que é a intersecção $\alpha \cap \beta$ entre dois planos secantes?
- d) Qual é a forma geométrica resultante dessa intersecção (traço)?

5. Reta e plano

- a) Quais são as três posições relativas possíveis de uma reta r em relação a um plano α ?
- b) Quando uma reta r está contida em um plano α ?
- c) Quando uma reta r é paralela a um plano α ($r \parallel \alpha$)?
- d) Quando uma reta r é secante a um plano α ?

6. Determinação geométrica

- a) Quantos pontos distintos são necessários para determinar uma única reta?
- b) Quantos pontos são necessários para determinar um único plano?
- c) Por que a condição de “não colinearidade” é exigida no postulado da determinação de um plano por pontos?
- d) Quais são os quatro modos apresentados de se determinar a posição de um plano no espaço?

7. Paralelismo e propriedades

- a) O que diz o postulado das paralelas (ou postulado de Euclides)?
- b) Dada uma reta r e um ponto P fora dela ($P \notin r$), quantas retas paralelas a ela passam por esse ponto?
- c) Se uma reta r não está contida em um plano α e é paralela a uma reta s desse plano, o que se pode concluir sobre a relação de r com o plano α ?

8. Ângulos no espaço

- a) Como se define o ângulo entre duas retas concorrentes?
- b) O que são ângulos opostos pelo vértice?
- c) Como é definido o ângulo entre duas retas reversas?

9. Perpendicularidade

- a) Quando duas retas concorrentes são chamadas de perpendiculares ($r \perp s$)?
- b) O que são retas concorrentes oblíquas?
- c) O que significa dizer que duas retas reversas são ortogonais?
- d) Quando uma reta secante é considerada perpendicular a um plano ($r \perp \alpha$)?

10. Planos e perpendicularidade

- a) Quando dois planos secantes são considerados perpendiculares ($\alpha \perp \beta$)?
- b) Quando dois planos secantes são considerados oblíquos?

11. Projeções

- a) O que é a projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano α ?
- b) Como se define a projeção ortogonal de uma reta r sobre um plano α ?
- c) Como se define a projeção ortogonal de um segmento de reta $\overline{AB}$ sobre um plano α ?

12. Distâncias no espaço

- a) Como se define a medida de distância entre dois pontos distintos A e B (d_{AB})?
- b) Qual é o caminho de menor medida de comprimento entre dois pontos A e B no espaço?
- c) Como é definida a medida de distância de um ponto P a uma reta r ?
- d) Como é definida a medida de distância de um ponto P a um plano α ?
- e) Como se obtém a medida de distância entre duas retas paralelas r e s ?
- f) Como é definida a medida de distância entre dois planos paralelos α e β ?
- g) Como se obtém a medida de distância entre retas reversas r e s ?

13. Síntese conceitual

- a) Quais são os principais conceitos (noções e proposições primitivas) fundamentais da geometria espacial?
- b) Como o paralelismo e a perpendicularidade ajudam a definir as posições relativas estudadas?
- c) Como esses conceitos geométricos se aplicam nas situações e objetos reais descritos no material, como o balanço de mesas, a estrutura de espreguiçadeiras, cantoneiras ou varais de chão?